

NOTE

19,75

AVIS IMPORTANT AUX ETUDIANTS

1. Chacune des feuilles de votre copie doit comporter une étiquette code à barres placée à l'endroit indiqué « coller ici votre code à barres ».
2. Une copie d'examen comporte une seule « feuille principale » et des « feuilles suites ». Sur chacune de vos feuilles, le code à barres est obligatoire.
3. Cette feuille d'examen est strictement personnelle. Elle ne doit comporter aucun signe distinctif. Elle doit être écrite en noir et/ou bleu.
4. Le non respect de l'une de ces recommandations peut faire attribuer la note ZERO à l'épreuve.



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			X	

00	25	50	75
			X

14. CPL est ... : (Choisir deux réponses)

- ☐ ... l'acronyme de « Communication Par Laser »
- ☐ ... l'acronyme de « Communication Photovoltaïque Luminifère »
- ☒ ... l'acronyme de « Courants Porteurs en Ligne »
- ☐ ... permet de communiquer sur un réseau de fibres optiques.
- ☒ ... permet de communiquer sur un réseau électrique.

15. Dans la norme W3C, « Web Thing Description », l'assertion « LWM2M with CBOR over COAP using DTLS and CWT » est ...:

- ☒ ... une « Binding Template »
- ☐ ... un « Protocol Binding »
- ☐ ... une « Gateway Specification »
- ☐ ... un « IoT Communication Channel »

16. CBOR est... : (Choisir deux réponses)

- ☐ ... un format de données binaires suivant le modèle de données XML
- ☒ ... un format de données binaires suivant le modèle de données JSON
- ☒ ... l'acronyme de « Concise Binary Object Representation »
- ☐ ... l'acronyme de « Curt Binary Objective Representation »

17. CWT est ... : (Choisir trois réponses)

- ☐ ... est un jeton au format JSON et utilisant un algorithme de compression.
- ☒ ... est un jeton dérivé de JWT et utilisant CBOR comme format d'encodage au lieu de JSON.
- ☒ ... est un jeton contenant un ensemble d'assertions (claims) à propos d'une identité authentifiée.
- ☐ ... est l'acronyme de « Concise Web Token ».
- ☒ ... est l'acronyme de « CBOR Web Token ».

18. Parmi ces formats de données, quels sont les formats ayant une sérialisation en binaire ?

- ☐ EXI ☐ JSON
- ☐ CBOR ☐ XML
- ☐ HTML ☒ Protobuf

19. Dans la norme W3C, « Web Thing Description », un Servient... : (Choisir deux réponses)

- ☒ ... est à la fois un serveur et un client.
- ☐ ... est un serveur transient.
- ☐ ... expose uniquement les objets
- ☐ ... consomme uniquement les objets
- ☒ ... expose et consomme les objets connectés.

20. DTLS... : (Choisir 2 réponses)

- ☒ ... garantit la confidentialité des échanges.
- ☐ ... garantit l'intégrité des données.
- ☒ ... garantit l'authenticité du serveur.
- ☐ ... garantit l'authentification du client.
- ☐ ... garantit la traçabilité des échanges.

21. Pour sécuriser une plateforme de type « Cloud of Things », il faut et il suffit de ... : (Choisir trois réponses)

- ☐ ... d'intercaler un reverse proxy entre clients mobiles et serveur middleware
- ☒ ... de sécuriser les échanges par le protocole TLS 1.3 entre clients mobiles et serveur middleware
- ☒ ... d'utiliser OAuth 2.0 Authorization Code Flow with PKCE.
- ☐ ... d'utiliser n'importe quel flux d'authentification du protocole OAuth 2.0
- ☒ ... de vérifier l'authenticité des applications mobiles (Application/Device Attestation) et de protéger l'API des attaques de type Denial of Service (DoS) via l'implémentation d'un CAPTCHA et/ou un Web Challenge Approprié
- ☐ ... de vérifier l'intégrité des applications mobiles (Integrity Fingerprinting Attestation) et de protéger l'API des attaques de type Denial of Service (DoS) via un chiffrement des requêtes par CHACHA20-Poly1305 et l'inclusion d'un nonce.

22. Pour un serveur WoT, le back-end peut être ... : (Choisir deux réponses)

- ☒ ... une base de données NoSQL
- ☐ ... un périphérique mobile
- ☐ ... un serveur DNS
- ☒ ... un Gateway M2M (MQTT, CoAP, ...)

23. Un Serveur WoT peut offrir (implémenter) ... : (Choisir deux réponses)

- ☒ ... des services REST
- ☐ ... des services LTE-A
- ☒ ... des WebSockets
- ☐ ... des gateways M2M
- ☐ ... des connexions ad-hoc aux objets

24. Dans projet express.js sous Node.js, le dossier « routes » contient... :

- ☐ ... le code source des interfaces graphiques.
- ☒ ... le code source des services REST.
- ☐ ... le code source des ressources Web.
- ☐ ... le code source des modèles.
- ☐ ... le code source des contrôleurs.

 Nom, prénom et signature
de l'enseignant correcteur



Examen Web of Things

INDP3 AIM - Session Principale - Octobre 2024

1. Le « Machine to Machine » désigne... :
- ☐ ...le réseau des réseaux qui permet, via des systèmes d'identification électronique normalisés et unifiés, et des dispositifs mobiles sans fils, d'identifier directement et sans ambiguïté des entités numériques et des objets physiques et ainsi de pouvoir récupérer, stocker, transférer et traiter, sans discontinuité entre les mondes physiques et virtuels, les données s'y rattachant.
 - ☐ ...l'ensemble des technologies utilisées pour construire des robots autonomes inter-communicants.
 - ☐ ...l'intégration de tout appareil interrogeable ou contrôlable à distance, dans le monde du World Wide Web
 - ☒ ...l'ensemble des technologies et d'applications permettant la communication entre plusieurs machines sans intervention humaine.
 - ☐ ...un réseau de type « Peer to Peer » où toutes les interactions sont automatisées.
2. L'Internet of Things désigne... :
- ☒ ...le réseau des réseaux qui permet, via des systèmes d'identification électronique normalisés et unifiés, et des dispositifs mobiles sans fils, d'identifier directement et sans ambiguïté des entités numériques et des objets physiques et ainsi de pouvoir récupérer, stocker, transférer et traiter, sans discontinuité entre les mondes physiques et virtuels, les données s'y rattachant.
 - ☐ ...l'ensemble des technologies utilisées pour construire des robots autonomes inter-communicants.
 - ☐ ...l'intégration de tout appareil interrogeable ou contrôlable à distance, dans le monde du World Wide Web
 - ☐ ...l'ensemble des technologies et d'applications permettant la communication entre plusieurs machines sans intervention humaine.
 - ☐ ...un réseau de type « Peer to Peer » où toutes les interactions sont automatisées.
3. Le « Web of Things » désigne... : (Choisir deux réponses)
- ☒ ...l'intégration de tout appareil interrogeable ou contrôlable à distance, dans le monde du World Wide Web
 - ☐ ...l'ensemble des technologies et d'applications permettant la communication entre plusieurs machines sans intervention humaine.
 - ☐ ...un réseau de type « Peer to Peer » où toutes les interactions sont automatisées.
 - ☒ ...l'intersection du Web Social, du Web Physique, du Web Temps-Réel, du Web Sémantique et du Web Programmable.
 - ☐ ...l'ensemble des technologies utilisées pour construire des robots autonomes inter-communicants.
4. Les cinq couches structurant le « Web of Things » sont :
- ☐ Web Social, Web Physique, Web Temps-Réel, Web Sémantique et Web Programmable.
 - ☒ Objets Connectés, Accès aux Objets, Recherche des Objets, Partage des Objets, et Composition des Objets.
 - ☐ Physique, Liaison de Données, Réseaux, Transports et Applications.
 - ☐ Composants, Modules, Passerelles, Services et Applications.
 - ☐ Base, Convolution, Pooling, Récurrente et Attention.
5. Dans la norme « W3C Thing Description », une « Interaction Affordance » peut être... : (Choisir trois réponses)
- ☐ ... un « acteur »
 - ☒ ... une « propriété »
 - ☐ ... un « écouteur »
 - ☒ ... une « action »
 - ☐ ... un « déclencheur »
 - ☒ ... un « événement »

6. Dans l'Internet of Things... :
- ☐ ... les objets sont tous en mesure de communiquer les uns avec les autres.
 - ☒ ... des objets sont connectés à Internet et en constituent un sous-ensemble partitionné en sous-réseaux.
 - ☐ ... les interactions avec les humains sont régis par des machines à états-finis.
 - ☐ ... on utilise un langage de programmation orienté objet pour coder les routines des objets.
 - ☐ ... les communications se font exclusivement via Wi-Fi.
7. En considérant la robotique et l'Internet des objets, quelles sont les assertions justes ? (Choisir trois réponses)
- ☒ Un système robotique comporte des capteurs en entrées et/ou des actuateurs en sortie et est piloté par un logiciel, tout comme un système gérant des objets connectés.
 - ☐ Un robot est soit un humanoïde ou soit un droïde ressemblant à un animal.
 - ☐ Un robot interagit uniquement avec des acteurs humains, contrairement à un objet connecté.
 - ☒ Un objet connecté est forcément relié à un réseau, un robot ne l'est pas forcément
 - ☒ Robots connectés et objets connectés posent les mêmes défis de fiabilité et de sécurité.
8. Dans la norme « W3C », une application est organisée selon cinq couches :
- ☐ Web social, Web Physique, Web temps-réel, Web sémantique et Web Programmable.
 - ☐ Les objets connectés, L'accès aux objets, La recherche des objets, Le partage des objets et la composition des objets.
 - ☐ « Application », « Interaction Affordances », « Data Aggregation », « Access and Authorization » et « Protocol Bindings ».
 - ☒ « Behavior », « Interaction Affordances », « Data Schemas », « Security Configuration » et « Protocol Bindings ».
 - ☐ « Dashboard », « Interaction Affordances », « Data Managers », « Authentication, Integrity, and Privacy Management » et « Protocol Bindings ».
9. ... est un protocole permettant de communiquer avec une passerelle IoT. (Choisir trois réponses)
- ☐ REST...
 - ☒ CoAP
 - ☒ MQTT...
 - ☐ RPC...
 - ☐ JMS...
 - ☒ AMQP...
10. ... est un protocole de communication M2M. (Choisir trois réponses)
- ☒ CPL...
 - ☐ RMI...
 - ☒ ZigBee...
 - ☐ QUICK...
 - ☒ NFC...
 - ☐ IPv6...
11. Dans la norme « W3C Web Thing Architecture », quels sont les trois niveaux de réseautage considérés :
- ☐ Storm, Thunderbolt, Cloud
 - ☐ Mist, Fog, Cloud
 - ☒ Local Network (M2M), Edge, Cloud
 - ☐ LoRA, 4G Cloud
 - ☐ PAN, LAN, WAN
 - ☐ VPN, Edge, Fog
12. CoAP est... : (Choisir trois réponses)
- ☒ ... un protocole M2M
 - ☒ ... l'acronyme de « Constrained Application Protocol »
 - ☐ ... l'acronyme de « Connectivity of Appliance Protocol »
 - ☒ ... un protocole pour passerelle IoT
 - ☐ ... un protocole de communication entre middleware et client mobile.
13. NFC est... : (Choisir deux réponses)
- ☐ ... l'acronyme de « Nearby Frontline Communication »
 - ☒ ... l'acronyme de « Near Field Communication »
 - ☒ ... une technologie de communication sans contact à moyenne portée (10m) et à haute fréquence.
 - ☐ ... une technologie de communication sans contact à courte portée (10cm) et à haute fréquence.
 - ☒ ... une technologie de communication sans contact à courte portée (10cm) et à faible fréquence.

SUITE

25. « mongoose » est ... : (Choisir deux réponses)

- ☐ ... une extension de MongoDB.
- ☐ ... une
- ☒ ... une librairie DAO de Node.js spécifique pour s'interfacer avec MongoDB.
- ☐ Un cadre de développement pour les services REST.
- ☒ Une API de mapping objet-collections utilisant le concept de « schéma ».

26. Un serveur d'application Java EE s'exécute (Choisir deux réponses) :

- ☐ Directement sur la machine (code binaire)
- ☒ Sur la machine virtuelle Java
- ☒ En utilisant les API fournies par le JRE
- ☐ En utilisant les API fournies par le JDK

27. Une archive « war » ou « ear » (Choisir deux réponses) :

- ☒ Représente une application Java EE
- ☐ S'exécute directement sur la machine virtuelle Java
- ☒ Se déploie et s'exécute au sein d'un serveur d'application Java EE
- ☐ Peut contenir des fichiers sources Java

28. Par défaut, une archive war (Choisir deux réponses) :

- ☐ Contient sous sa racine les classes Java sous forme de Byte Code (.class)
- ☒ Contient sous sa racine les différentes ressources web
- ☒ Contient sous le dossier « WEB-INF » un fichier de configuration « web.xml »
- ☐ Contient sous sa racine les dossiers « classes » et « lib »

29. Par défaut, une archive ear (Choisir deux réponses) :

- ☒ Contient sous sa racine des archives « war » et éventuellement des archives « jar »
- ☐ Contient un fichier de configuration « web.xml » sous le dossier « META-INF »
- ☐ Contient un fichier « beans.xml » sous le dossier « META-INF »
- ☒ Contient sous le dossier « META-INF » un fichier de configuration « application.xml »

30. Par défaut, une archive pour composants EJB (Choisir deux réponses) :

- ☐ Est une archive de type « war »
- ☒ Est une archive de type « jar »
- ☐ Contient le fichier de configuration « ejb-jar.xml » sous sa racine
- ☒ Contient les classes des composants EJB sous sa racine

31. Par défaut, une archive pour entités JPA (Choisir deux réponses) :

- ☐ Contient le fichier « MANIFEST.MF » sous sa racine
- ☐ Est une archive de type « ear »
- ☒ Contient le fichier « persistence.xml » sous le dossier « META-INF »
- ☒ Est une archive de type « jar »

32. Une entité JPA permet de (Choisir deux réponses) :

- ☐ De définir un workflow dans l'application
- ☒ Décrire les entités persistantes de l'application
- ☒ Faire le mapping objet-relationnel (ORM) ou objet-collection (OGM)
- ☐ Définir et configurer un websocket

33. Un composant EJB permet de (Choisir deux réponses) :

- ☒ Définir des méthodes métiers au sein de composants distribués
- ☐ Définir des services REST
- ☐ Gérer le cycle de vie d'une Servlet à travers un « Servlet Interceptor »
- ☒ Gérer le cycle de vie des entités JPA à travers un « Entity Manager »

34. Une application mobile peut être :

- ☐ Native, M2M ou Cloud
- ☐ Compilé, Interprété ou Virtualisé
- ☒ Native, Web ou Hybride
- ☐ Dynamique, Statique ou Interactive

35. Une application mobile hybride (Choisir trois réponses) :

- ☒ Accède aux API natives des périphériques mobiles
- ☒ Utilise HTML5, CSS3 et JavaScript pour définir l'Interface graphique
- ☐ Utilise exclusivement du code native (Objective C/ Swift pour iOS, Java/C++ pour Android, ...)
- ☒ S'exécute directement sur le périphérique mobile à l'aide d'un container gérant les composants Web et l'API JavaScript d'accès aux fonctionnalités/codes natives
- ☐ Doit passer obligatoirement par le processus de validation de l'App Store/Play Store à chaque mise à jour

36. Une application mobile hybride a besoin de (Choisir trois réponses) :

- ☐ Une API JavaScript pour définir des composants distribués



- ☒ Un Framework JavaScript d'interface graphique pour périphériques mobiles
- ☐ Un Framework JavaScript gérant le référencement SEO
- ☒ Un Framework JavaScript de type MV* (MVC, MVVN, ...)
- ☒ Une API JavaScript pour accéder aux fonctionnalités/codes natives
37. Une application mobile hybride communique avec le serveur à l'aide de (Choisir deux réponses) :
- ☒ L'API JavaScript AJAX via le protocole « HTTP » concernant les services REST
- ☐ L'API JavaScript pour définir des composants distribués
- ☐ L'API JavaScript pour accéder aux fonctionnalités/codes natives
- ☒ Protocole HTTP promu en protocole WebSocket concernant les websockets
38. sont des exemples de Frameworks JavaScript MV* :
- ☐ jQuery Mobile, Ionic, Sencha Touch, Bootstrap, Kendo UI et Dojo Mobile
- ☒ jQuery, Angular JS, React, Ember.js, Backbone et Knockout
- ☐ Apache Cordova, Adobe PhoneGap et Triggers.io
- ☐ Titanium Mobile, IBM MobileFirst et Intel XDK
39. ... sont des exemples de Frameworks JavaScript d'interface graphique pour périphériques mobiles
- ☒ jQuery Mobile, Ionic, Sencha Touch, Bootstrap, Kendo UI et Dojo Mobile
- ☐ jQuery, Angular JS, React, Ember.js, Backbone et Knockout
- ☐ Apache Cordova, Adobe PhoneGap et Triggers.io
- ☐ Titanium Mobile, IBM MobileFirst et Intel XDK
40. ... sont des exemples d'API JavaScript pour accéder aux fonctionnalités/codes natives
- ☐ jQuery Mobile, Ionic, Sencha Touch, Bootstrap, Kendo UI et Dojo Mobile
- ☐ jQuery, Angular JS, React, Ember.js, Backbone et Knockout
- ☒ Apache Cordova, Adobe PhoneGap et Triggers.io
- ☐ Titanium Mobile, IBM MobileFirst et Intel XDK
41. Une application de type « Progressive Web Application » ... : (Choisir trois réponses)
- ☐ ... est une application web classique avec des exigences de bonnes pratiques.
- ☒ ... est une application de type « Single Page Application »
- ☐ ... est déclarée par la présence sous la racine des ressources web d'un fichier « application.json »
- ☒ ... est déclarée par la présence sous la racine des ressources web d'un fichier « manifest.json »
- ☐ ... est déclarée par la présence sous la racine des ressources web d'un fichier « package.json »
- ☒ ... offre entre autres un mode de connexion hors ligne, un chargement rapide et des notifications push grâce à « Service Worker »
- ☐ ... offre entre autres un mode de connexion hors ligne, un chargement rapide et des notifications push grâce à « Server Worker »
42. Pour utiliser les services de localisation dans « Progressive Web Application », il faut utiliser l'API :
- ☐ « gpslocation »
- ☒ « geolocation »
- ☐ « ltelocation »
- ☐ « wifilocation »
43. Pour récupérer une seule fois les coordonnées géographiques du périphérique mobile, il faut invoquer la fonction :
- ☐ « navigator.gpslocation.getPosition »
- ☐ « navigator.geolocation.getPosition »
- ☐ « navigator.ltelocation.getPosition »
- ☐ « navigator.wifilocation.getPosition »
- ☐ « navigator.gpslocation.getCurrentPosition »
- ☒ « navigator.geolocation.getCurrentPosition »
- ☐ « navigator.ltelocation.getCurrentPosition »
- ☐ « navigator.wifilocation.getCurrentPosition »
- ☐ « navigator.gpslocation.watchPosition »
- ☐ « navigator.geolocation.watchPosition »
- ☐ « navigator.ltelocation.watchPosition »
- ☐ « navigator.wifilocation.watchPosition »
44. Pour récupérer à intervalles de temps réguliers les coordonnées géographiques d'un périphérique mobile, il faut invoquer la fonction :
- ☐ « navigator.gpslocation.getPosition »
- ☐ « navigator.geolocation.getPosition »
- ☐ « navigator.ltelocation.getPosition »
- ☐ « navigator.gpslocation.watchPosition »
- ☐ « navigator.geolocation.watchPosition »
- ☐ « navigator.ltelocation.watchPosition »
- ☐ « navigator.wifilocation.watchPosition »
- ☐ « navigator.gpslocation.getPosition »
- ☐ « navigator.geolocation.getCurrentPosition »
- ☐ « navigator.ltelocation.getCurrentPosition »
- ☐ « navigator.wifilocation.getCurrentPosition »
- ☒ « navigator.geolocation.watchPosition »
- ☐ « navigator.ltelocation.watchPosition »
- ☐ « navigator.wifilocation.watchPosition »
45. Les paramètres d'une fonction récupérant les coordonnées géographiques d'un périphérique mobile sont dans l'ordre :
- ☐ Les options de localisation, la fonction de callback en cas de succès et la fonction de callback en cas d'échec
- ☒ La fonction de callback en cas de succès, la fonction de callback en cas d'échec et les options de localisation
- ☐ Les options de localisation, la fonction de callback en cas d'échec et la fonction de callback en cas de succès
46. Une application mobile hybride doit avoir (Choisir deux réponses) :
- ☐ Plusieurs pages HTML5 reliées par des liens hypertextes.
- ☒ Une seule page HTML5 avec plusieurs « div » représentant les différentes interfaces
- ☒ Une seule page HTML5 principale et des pages secondaires chargés dynamiquement avec AJAX en maintenant un seul « Document Object Model » (Single DOM)
- ☐ Plusieurs interfaces graphiques codées en langage natif de la plateforme.
47. Quelle balise est responsable de l'adaptabilité de l'interface graphique selon la taille de l'écran ?
- ☐ La balise « link » avec un attribut « rel » égale à « rwd » incluse dans la balise « head »
- ☐ La balise « meta » avec un attribut « name » égale à « viewport » incluse dans la balise « body »
- ☐ La balise « link » avec un attribut « rel » égale à « rwd » incluse dans la balise « body »
- ☒ La balise « meta » avec un attribut « name » égale à « viewport » incluse dans la balise « head »
48. Dans l'API SwiftUI... : (choisir deux réponses)
- ☐ ... le patron de conception utilisé est MVC
- ☐ ... le patron de conception utilisé est MVP
- ☒ ... le patron de conception utilisé est MVVM
- ☐ L'application principale doit se conformer au protocole « App » et avoir la macro « @view »
- ☐ L'application principale doit se conformer au protocole « View » et avoir la macro « @main »
- ☒ L'application principale doit se conformer au protocole « App » et avoir la macro « @main »
49. Dans une application de type « Progressive Web Application », la communication au serveur ...
- ☐ ... doit se faire exclusivement avec l'objet « XMLHttpRequest »
- ☐ ... peut se faire soit avec l'objet « XMLHttpRequest » soit avec la « Fetch API »
- ☒ ... doit se faire exclusivement avec la « Fetch API »
50. Dans l'API SwiftData ... : (Choisir trois réponses)
- ☒ ... la macro « @Model » permet d'identifier une entité persistante.
- ☐ ... la macro « @Entity » permet d'identifier une entité persistante.
- ☐ ... la macro « @Unique » permet d'identifier un attribut unique.
- ☒ ... la macro « @Attribute(unique) » permet d'identifier un attribut unique.
- ☐ ... la macro « @Fetch » permet d'interroger les données persistantes.
- ☒ ... la macro « @Query » permet d'interroger les données persistantes.